

一九九七年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = f(\ln x)e^{f(x)}$, 其中 f 可微, 则 $dy =$ _____.

解. 应填 $e^{f(x)}\left[\frac{1}{x}f'(\ln x) + f'(x)f(\ln x)\right]dx$. 由复合函数的链式法则可得:

$$\begin{aligned} dy &= \frac{1}{x}f'(\ln x)e^{f(x)}dx + f(\ln x)e^{f(x)}f'(x)dx \\ &= e^{f(x)}\left[\frac{1}{x}f'(\ln x) + f'(x)f(\ln x)\right]dx. \end{aligned}$$

2. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^3 \int_0^1 f(x)dx$, 则 $\int_0^1 f(x)dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{3}$.

3. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|A| =$ _____.

解. 应填 $(-1)^{n-1}(n-1)$.

4. 设 A, B 是任意两个随机事件, 则 $P\{(\bar{A}+B)(A+B)(\bar{A}+\bar{B})(A+\bar{B})\} =$ _____.

解. 应填 0.

5. 设随机变量 X 服从参数为 $(2, p)$ 的二项分布, 随机变量 Y 服从参数为 $(3, p)$ 的二项分布. 若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y \geq 1\} =$ _____.

解. 应填 $\frac{19}{27}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x), \phi(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\phi(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t)\sin t dt$ 是 $\int_0^x t\phi(t)dt$ 的……………()
- (A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 同阶但不等价的无穷小. (D) 等价无穷小.

解. 应选 (B).

2. 若 $f(-x)=f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$), 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, 且 $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有……………()
- (A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.
(C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.

解. 应选 (C). 由 $f(-x)=f(x)$ ($-\infty, +\infty$) 知, $f(x)$ 的图形关于 y 轴对称. 由在 $(-\infty, 0)$ 内, $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$ 知, $f(x)$ 的图形在 $(-\infty, 0)$ 内单调上升且是凸的; 由对称性知, 在 $(0, +\infty)$ 内, $f(x)$ 的图形单调下降, 且是凸的.

3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中, 线性无关的是……………()
- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.
(C) $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$.
(D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3$.

解. 应选 (C). 事实上, 将 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且写成矩阵形式, 得到

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C,$$

其中 $|C| = 12 \neq 0$, 则 C 可逆, 故两向量组是等价向量组, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关知 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关.

4. 非齐次线性方程组 $AX = b$ 中未知量个数为 n , 方程个数为 m , 系数矩阵 A 的秩为 r , 则……………()
- (A) $r = m$ 时, 方程组 $AX = b$ 有解.
(B) $r = n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有唯一解.
(C) $m = n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有唯一解.
(D) $r < n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有无穷多解.

解. 应选 (A).

5. 设 X 是一随机变量, $EX = \mu, DX = \sigma^2$ ($\mu, \sigma > 0$ 是常数), 则对任意常数 c , 必有……………()
- (A) $E(X - c)^2 = E(X^2) - c^2$. (B) $E(X - c)^2 = E(X - \mu)^2$.
(C) $E(X - c)^2 < E(X - \mu)^2$. (D) $E(X - c)^2 \geq E(X - \mu)^2$.

解. 应选 (D).

三、(本题满分 6 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - a^2 \right) \ln(1 + ax) \right] \quad (a \neq 0)$.

解. 由洛必达法则, 求得极限等于 $\frac{a^2}{2}$.

四、(本题满分 6 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别由方程 $e^{xy} - y = 0$ 和 $e^z - xz = 0$ 所确定, 求 $\frac{du}{dx}$.

解. 在 $e^{xy} - y = 0$ 中, 将 y 视为 x 的函数, 两边对 x 求导, 得

$$e^{xy}(y + x \frac{dy}{dx}) - \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{ye^{xy}}{1 - xe^{xy}} = \frac{y^2}{1 - xy}.$$

在 $e^z - xz = 0$ 中, 将 z 视为 x 的函数, 两边对 x 求导, 得

$$e^z \frac{dz}{dx} - z - x \frac{dz}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{z}{e^z - x} = \frac{z}{xy - x}.$$

从而有

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y^2}{1 - xy} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{z}{xy - x} \frac{\partial f}{\partial z}.$$

五、(本题满分 6 分)

假设某种商品的需求量 Q 是单价 p (单位: 元) 的函数: $Q = 12000 - 80p$; 商品的总成本 C 是需求量 Q 的函数: $C = 25000 + 50Q$; 每单位商品需要纳税 2 元. 试求使销售利润最大的商品单价和最大利润额.

解. 当单价 $p = 101$ 时, 有最大利润额 $\pi = 167080$ (元).

六、(本题满分 7 分)

求曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 所围成的平面图形的面积 S , 并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

解. 故所求图形的面积 $S = 2$. 所求旋转体的体积 $V = 9\pi$.

七、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $F(x) = \int_0^x (x - 2t)f(t)dt$. 试证:

(I) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数;

(II) 若 $f(x)$ 单调不增, 则 $F(x)$ 单调不减.

解. (I) 令 $t = -u$, 有

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_0^{-x} (-x-2t)f(t)dt = -\int_0^x (-x+2u)f(-u)du \\ &= \int_0^x (x-2u)f(u)du = \int_0^x (x-2t)f(t)dt = F(x), \end{aligned}$$

即 $F(x)$ 为偶函数.

(II) 由积分中值定理, 存在 ξ 介于 0 和 x 之间, 使得

$$F'(x) = \int_0^x f(t)dt - xf(x) = x[f(\xi) - f(x)].$$

由已知 $f(x)$ 单调不减, 可见

当 $x > 0$ 时, $f(\xi) - f(x) \geq 0$, 故 $F'(x) \geq 0$; 当 $x = 0$ 时, 显然 $F'(x) = 0$;

当 $x < 0$ 时, $f(\xi) - f(x) \leq 0$, 故 $F'(x) \geq 0$.

总之, 当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时, 总有 $F'(x) \geq 0$, 从而 $F(x)$ 单调不减.

八、(本题满分 6 分)

设 D 是以点 $O(0,0)$, $A(1,2)$ 和 $B(2,1)$ 为顶点的三角形区域, 求 $\iint_D x dx dy$.

解. $\frac{3}{2}$.

九、(本题满分 7 分)

设 A 为 n 阶非奇异矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数. 记分块矩阵

$$P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix},$$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵.

(I) 计算并化简 PQ ;

(II) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

解. (I) 由 $AA^* = A^*A = |A|E$ 及 $A^* = |A|A^{-1}$, 有

$$\begin{aligned} PQ &= \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\alpha^T A^* A + |A| \alpha^T & -\alpha^T A^* \alpha + b|A| \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(II) 用行列式拉普拉斯展开式及行列式乘法公式, 有

$$|P| = \begin{vmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{vmatrix} = |A|, \quad |P||Q| = |PQ| = |A|^2(b - \alpha^T A^{-1} \alpha).$$

又因 A 是非奇异矩阵, 所以 $|A| \neq 0$, 故 $|Q| = |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha)$. 由此可知 Q 可逆的充要条件是 $|Q| \neq 0$, 即 $b - \alpha^T A^{-1} \alpha \neq 0$, 亦即 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

十、(本题满分 9 分)

设矩阵 A 和 B 相似, 且 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$,

(I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

解. (I) $a = 5, b = 6$; (II) $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X 的绝对值不大于 1; $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$; 在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求:

(I) X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$; (II) X 取负值的概率 p .

解. (I) 由 X 的绝对值不大于 1, 可得: 当 $x < -1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$; 当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 1$. 又 $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$, 则

$$P\{-1 < x < 1\} = 1 - P\{X = -1\} - P\{X = 1\} = 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8}.$$

由题意 X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比, 那么当 X 的值属于 $(-1, 1)$ 的条件下, 事件 $\{-1 < X \leq x\}$ 的条件概率为:

$$P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = k \frac{x - (-1)}{1 - (-1)} = k \frac{x+1}{2},$$

其中 k 为比例正常数. 又 $P\{-1 < X < 1 | -1 < X < 1\} = 1$, 而

$$P\{-1 < X < 1 | -1 < X < 1\} = k \frac{1+1}{2} = k,$$

所以 $k = 1$, 故

$$P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = \frac{x+1}{2}.$$

当 $-1 < x < 1$ 时, $\{-1 < X \leq x\} = \{-1 < X \leq x\} \cap \{-1 < X < 1\}$, 所以

$$P\{-1 < X \leq x\} = P\{-1 < X \leq x, -1 < X < 1\}.$$

由条件概率公式, 有

$$\begin{aligned} P\{-1 < X \leq x\} &= P\{-1 < X \leq x, -1 < X < 1\} \\ &= P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} P\{-1 < X < 1\} \\ &= \frac{x+1}{2} \times \frac{5}{8} = \frac{5x+5}{16}, \end{aligned}$$

$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\}$, 而

$$P\{X \leq -1\} = P\{X = -1\} + P\{X < -1\} = \frac{1}{8} + 0 = \frac{1}{8},$$

所以

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\} = \frac{1}{8} + \frac{5x+5}{16} = \frac{5x+7}{16},$$

故所求的 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1; \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$(II) X \text{ 取负值的概率 } p = P\{X < 0\} = F(0) - P\{X = 0\} = F(0) = \frac{7}{16}.$$

十二、(本题满分 8 分)

假设随机变量 Y 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布, 随机变量 $X_k = \begin{cases} 0, & Y \leq k, \\ 1, & Y > k \end{cases}$

($k = 1, 2$), 求: (I) X_1 和 X_2 的联合概率分布; (II) $E(X_1 + X_2)$.

解. (I) X_1 和 X_2 的联合概率分布为

$X_1 \backslash X_2$		
	0	1
0	$1 - e^{-1}$	0
1	$e^{-1} - e^{-2}$	e^{-2}

$$(II) E(X_1 + X_2) = e^{-1} + e^{-2}.$$